

2. Structura repetitivă cu test final (condiționată posterior)

D *Structura repetitivă cu test final* sau *condiționată posterior* este o structură cu condiția aflată la finalul structurii.

Structura repetitivă cu test final se regăsește sub două forme. Prima va repeta setul de instrucțiuni *cât timp* condiția este adevărată, iar cea de-a doua va repeta setul de instrucțiuni *până când* condiția devine adevărată.

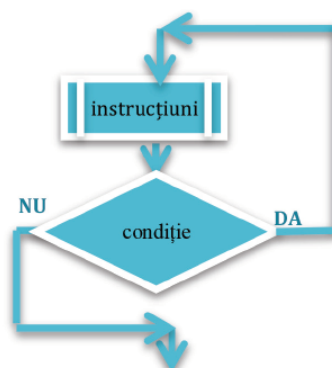
Forma generală pentru prima structură repetitivă cu test final este:

Sintaxa acestuia în limbajul pseudocod:

```
[  
    execută  
        instrucțiuni  
    cât timp (condiție)  
]
```

Modul de execuție al structurii repetitive cu test final

- 1) Se execută setul de instrucțiuni.
- 2) Se evaluează condiția stabilindu-se valoarea ei de adevăr. Dacă este adevărată condiția, se reia execuția setului de instrucțiuni aflate pe ramura DA (în schema logică), respectiv în interiorul structurii, în limbajul pseudocod. În caz contrar, se iese din structura repetitivă.
- 3) Setul de instrucțiuni din cadrul structurii se execută cel puțin o dată, indiferent de valoarea de adevăr a condiției.



Pentru a evita intrarea într-un ciclu infinit este necesar ca setul de instrucțiuni să modifice cel puțin una din variabilele care apar în condiție, astfel încât aceasta să devină falsă la un moment dat.

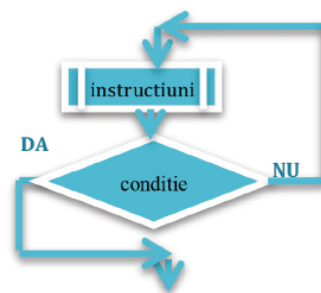
Forma generală pentru a doua structură repetitivă cu test final este:

Sintaxa acestuia în limbajul pseudocod:

```
[  
    repetă  
        instrucțiuni  
    până când (condiție)  
]
```

Modul de execuție al structurii repetitive cu test final

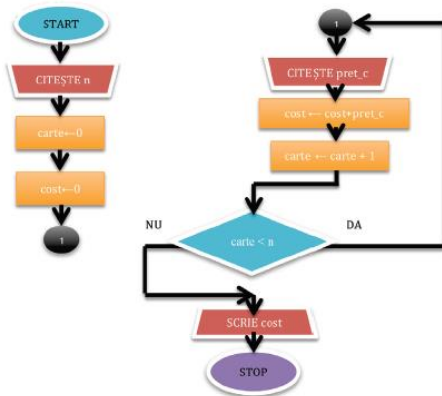
- 1) Se execută setul de instrucțiuni.
- 2) Se evaluează condiția stabilindu-se valoarea ei de adevăr. Dacă este falsă condiția, se reia execuția setului de instrucțiuni aflate pe ramura NU (în schema logică), respectiv a instrucțiunilor din interiorul structurii (în pseudocod). În caz contrar, se iese din structura repetitivă.
- 3) Setul de instrucțiuni din cadrul structurii se execută cel puțin o dată, indiferent de valoarea de adevăr a condiției.



Pentru a evita intrarea într-un ciclu infinit este necesar ca setul de instrucțiuni să modifice cel puțin una din variabilele care apar în condiție, astfel încât aceasta să devină adevărată la un moment dat.

Clara dorește să cumpere n cărți, din librăria ei preferată, pentru colegii ei. Cunoscând prețul fiecărei cărți, stabiliți costul total al cărților pe care le achiziționează Clara.

Schema logică:

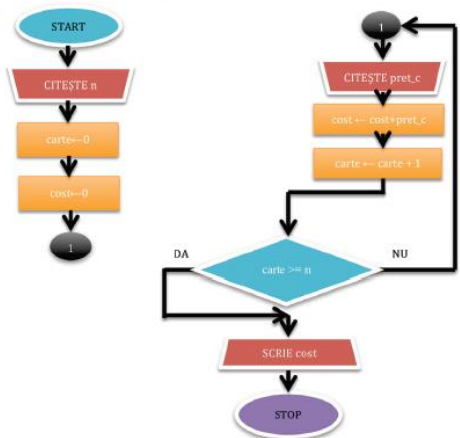


Limbaj pseudocod:

```

algoritm carte
natural n, carte
real pret_c, cost
citește n
cost ← 0
carte ← 0
execută
    citește pret_c      // se introduce prețul cărții
    cost ← cost + pret_c // se adună prețul cărții la costul final
    carte ← carte + 1   // contorizăm fiecare carte până la a n-a carte
cât timp (carte < n)
scrie cost
sfârșit algoritm
    
```

Schema logică:



Limbaj pseudocod:

```

algoritm carte
natural n, carte
real pret_c, cost
citește n
cost ← 0
carte ← 0
repetă
    citește pret_c // se introduce prețul cărții
    cost ← cost + pret_c // se adună prețul cărții la costul final
    carte ← carte + 1 // contorizăm fiecare carte până la a n-a carte
până când (carte >= n)
scrie cost
sfârșit algoritm
    
```

Diferența esențială dintre structura repetitivă cu test final și structura repetitivă cu test inițial este că în cazul primeia instrucțiunile din interiorul structurii se execută cel puțin o dată, iar în cazul celei de a doua, instrucțiunile se execută doar dacă este adevărată condiția.